

LABORATORIO CCNA

PUNTOS QUE CUBRE EL LABORATORIO

- CONFIGURACIÓN DE RED DINÁMICA EN LOS HOSTS
- CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED
- SUBNETING
- VLSM
- ENRUTAMIENTO ESTÁTICO
- ENRUTAMIENTO ESTÁTICO FLOTANTE
- ACCESO REMOTO SEGURO (SSH)
- CONFIGURACIÓN VLAN (TRUNK, ACCESS Y VOICE)
- SPANNING-TREE PROTOCOL
- CONFIGURACIÓN HSRP
- CONFIGURACIÓN SERVIDOR DHCPv4
- CONFIGURACIÓN AGENTES DHCPv4
- CONFIGURACIÓN ETHERCHANNEL

Contenido

LABORATORIO CCNA	1
PUNTOS QUE CUBRE EL LABORATORIO	1
DISEÑO DE LA RED	3
CONFIGURACIÓN BÁSICA	5
CONFIGURACIÓN CONECTIVIDAD + HSRP SWITCHES MULTICAPA	6
CONFIGURACIÓN CONECTIVIDAD ROUTERS	9
CONFIGURACIÓN CONECTIVIDAD SWITCHES Y ETHERCHANNEL	10
ENRUTAMIENTO	12
SEGURIDAD EN CAPA 2	14
CONFIGURACIÓN DHCP	15
SPANNING TREE	17
VERIFICACIÓN	19

DISEÑO DE LA RED

La topología simula una pequeña red empresarial, consta de 3 routers, 3 switches multicapa y 1 servidor DHCP, el objetivo es que todos los hosts se puedan comunicar entre ellos y puedan obtener una dirección IPv4.

La topología se ha diseñado para que tenga redundancia, tiene redundancia de puertas de enlace (HSRP), STP y rutas estáticas flotantes para todas las redes, es decir una topología robusta con tolerancia a fallas.

Además, se ha implementado seguridad en capa 2 para evitar posibles ataques de VLAN hopping, ataques de STP, VLAN tagging, y se ha añadido una lista blanca de las MAC que se pueden conectar a cada dispositivo switch para evitar que intrusos se conecten a la red.

Se ha utilizado VLSM para ajustar la cantidad de equipos que se conectan por cada red, para aprovechar lo máximo posible el direccionamiento.

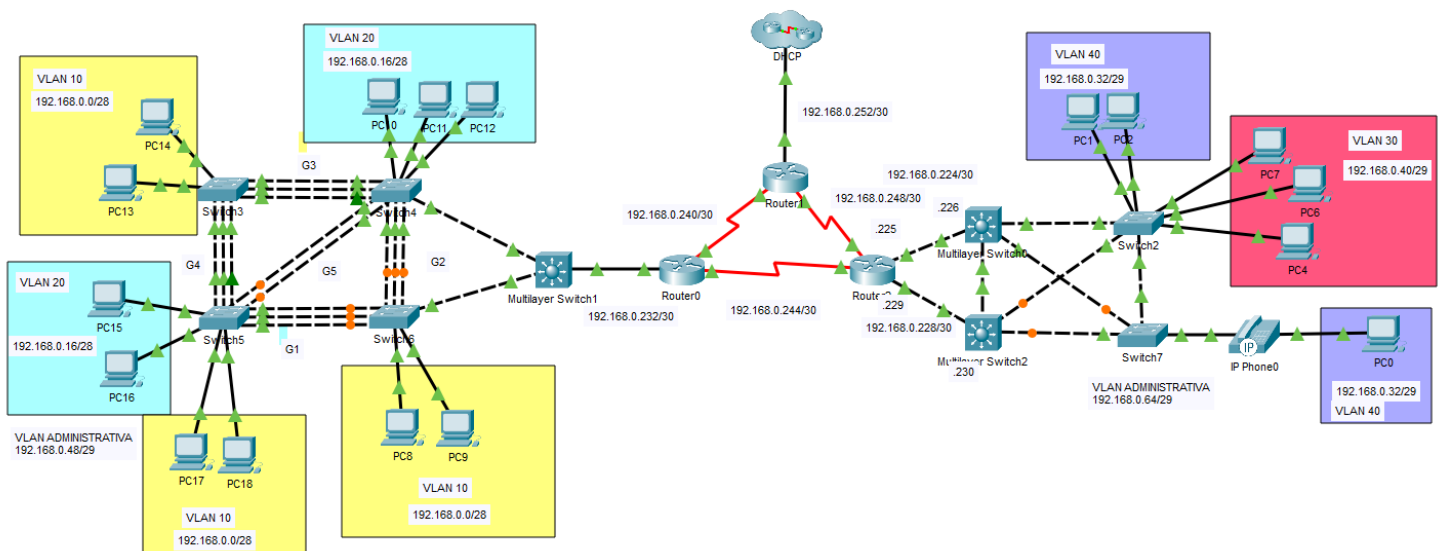


TABLA DE ENRUTAMIENTO

En la tabla de enrutamiento vamos a encontrar:

- 1 red punto a punto por cada switch multicapa que se conecta al router
- 6 VLAN
- 3 redes punto a punto que conectan los routers
- 1 red punto a punto que conecta el router con el servidor DHCP

RED	UBICACIÓN	MÁSCARA	RANGO HOSTS	ROUTER/INT	GATEWAY
192.168.0.0	VLAN 10	255.255.255.240	*.1 - *.14	SVI	192.168.0.1
192.168.0.16	VLAN 20	255.255.255.240	*.17 - *.30	SVI	192.168.0.17
192.168.0.32	VLAN 40	255.255.255.248	*.33 - *.38	SVI	192.168.0.33
192.168.0.40	VLAN 30	255.255.255.248	*.41 - *.46	SVI	192.168.0.41
192.168.0.48	ADMIN VLAN 1	255.255.255.248	*.49 - *.62	SVI	192.168.0.50
192.168.0.64	ADMIN VLAN 2	255.255.255.248	*.65 - *.70	SVI	192.168.0.65
192.168.0.224	PP SW0 - RT2	255.255.255.252	*.225 - *.226	Gi1/0/1 – Gi0/0	-
192.168.0.228	PP SW2 - RT2	255.255.255.252	*.229 - *.230	Gi1/0/1 – Gi0/1	-
192.168.0.232	PP SW1- RT0	255.255.255.252	*.233 - *.234	Gi1/0/1 – Gi0/0	-
192.168.0.240	PP RT0 - RT1	255.255.255.252	*.241 - *.242	S0/1/0 – S0/1/0	-
192.168.0.244	PP RT0 - RT2	255.255.255.252	*.245 - *.246	S0/1/1 – S0/1/1	-
192.168.0.248	PP RT1 – RT2	255.255.255.252	*.249 - *.250	S0/1/1 – S0/1/0	-
192.168.0.252	PP RT1 - DHCP	255.255.255.252	*.253 - *.254	Gi0/0 – Fa0/1	192.168.0.253

CONFIGURACIÓN BÁSICA

Se ha realizado la configuración básica en todos los dispositivos intermediarios de la red, entre esta configuración se incluye

- Nombre de dominio
- Gateway (en switches)
- Claves RSA
- Usuario ssh
- Capar telnet
- Servicio encriptación contraseñas
- Banner
- Líneas consola
- Líneas vty
- Nombre de host

Muestro la configuración de un solo dispositivo ya que en los demás equipos la configuración es idéntica o muy similar.

```
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW6
!
enable secret 5 $1$mERr$zU/OhmP0rIxrK68Sj4Mzz/
!
!
!
ip domain-name cisco.com
!
username admin secret 5 $1$mERr$zU/OhmP0rIxrK68Sj4Mzz/
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!

ip default-gateway 192.168.0.49
!
banner motd ^C solo personal autorizado ^C
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A160916105A5E57
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login local
transport input ssh
!
!
!
!
```

CONFIGURACIÓN CONECTIVIDAD + HSRP SWITCHES MULTICAPA

Aquí se muestra la configuración de red de todos los dispositivos intermediarios, tanto las interfaces trunk como el acceso, y las configuraciones SVI de los switches para ser administrados remotamente

SW-0

Este switch tiene conexión punto a punto con el router (Gi1/0/1), conexiones trunk con el otro switch multicapa y los switches 2 y 7 para aplicar redundancia, por lo que, excepto la conexión punto a punto con el router que es no switchport, las demás se han configurado como modo trunk permitiendo las vlan 30,40 y 55 además de agregar la vlan nativa.

```
SW0(config)#do sh run | begin interface
interface GigabitEthernet1/0/1
  no switchport
  ip address 192.168.0.226 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0/2
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 30,40,55
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/0/3
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 30,40,55
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/0/4
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 30,40,55
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
!
```

Ya que el este switch multicapa actúa como Gateway se configura las SVI con el direccionamiento que corresponde, además de configurar el HSRP con una prioridad superior para que el tráfico pase por esta puerta de enlace y asignándole la ip del Gateway virtual que nos va a proporcionar esa redundancia que buscamos.

Además, configuramos cada SVI del switch como relay agent para que este sepa a que dirección tiene que mandar las peticiones DHCP.

```
interface Vlan30
  mac-address 00e0.b002.7101
  ip address 192.168.0.41 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.0.254
  standby 30 ip 192.168.0.43
  standby 30 preempt
!
interface Vlan40
  mac-address 00e0.b002.7102
  ip address 192.168.0.34 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.0.254
  standby 40 ip 192.168.0.35
  standby 40 preempt
!
interface Vlan55
  mac-address 00e0.b002.7103
  ip address 192.168.0.67 255.255.255.248
  standby 55 ip 192.168.0.69
  standby 55 preempt
!
```

SW-2

Este es la otra switch multicapa que utilizo para proporcionar redundancia en HSRP tiene exactamente las mismas conexiones que el SW0 excepto la configuración de prioridad de HSRP.

```
interface GigabitEthernet1/0/1
no switchport
ip address 192.168.0.230 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 30,40,55
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 30,40,55
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 30,40,55
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface Vlan30
mac-address 00e0.8fa5.0e01
ip address 192.168.0.42 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.254
standby 30 ip 192.168.0.43
standby 30 priority 80
standby 30 preempt
!
interface Vlan40
mac-address 00e0.8fa5.0e02
ip address 192.168.0.33 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.0.254
standby 40 ip 192.168.0.35
standby 40 priority 80
standby 40 preempt
!
interface Vlan55
mac-address 00e0.8fa5.0e03
ip address 192.168.0.68 255.255.255.248
standby 55 ip 192.168.0.69
standby 55 priority 80
standby 55 preempt
```

SW-3

Este switch se actúa como puerta de enlace tanto como para la vlan 10, como la 20 y 55, tiene dos puertos que conectan a los switches formando una topología spanning tree configurados como trunk y un enlace punto a punto con el router.

Como ya he comentado este switch actúa como Gateway para 3 VLANs por lo que también se configura las SVIs con la ip correspondiente.

```
interface GigabitEthernet1/0/1
no switchport
ip address 192.168.0.233 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,55
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,55
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!

interface Vlan10
mac-address 0060.704c.b901
ip address 192.168.0.1 255.255.255.240
ip helper-address 192.168.0.254
!
interface Vlan20
mac-address 0060.704c.b902
ip address 192.168.0.17 255.255.255.240
ip helper-address 192.168.0.254
!
interface Vlan55
mac-address 0060.704c.b903
ip address 192.168.0.49 255.255.255.248
!
```


CONFIGURACIÓN CONECTIVIDAD ROUTERS

La mayoría de estas conexiones son punto a punto, en los R-0 y R-2 tenemos enlaces punto a punto con cada switch multicapa y en el caso de RT-1 tiene un enlace punto a punto como servidor DHCP, además la conexión punto a punto que tienen entre ellos.

Al tener DHCP se podría configurar cada interfaz del router como cliente DHCP para que se le asigne una IP dinámicamente, pero al ser enlaces de únicamente 2 ip usables he decidido configurarlo manualmente.

RT-0

Este router tiene un enlace punto a punto con el SW-1 multicapa y otros dos enlaces punto a punto con RT-2 y RT-1, se le asigna las Ip en función de la tabla de direcciones.

Gi0/0 -> SW multicapa

Se0/1/0 -> RT-1

Se0/1/1 -> RT-2

```
RT-0#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.0.234   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
Serial0/1/0         192.168.0.241   YES manual up          up
Serial0/1/1         192.168.0.245   YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset   administratively down down
```

RT-1

Este router tiene un enlace punto a punto con el servidor DHCP y otros dos enlaces punto a punto con RT-0 y RT-2, se le asigna las Ip en función de la tabla de direcciones.

Gi0/0 -> servidor DHCP

Se0/1/0 -> RT-0

Se0/1/1 -> RT-2

```
RT-1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.0.253   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
Serial0/1/0         192.168.0.242   YES manual up          up
Serial0/1/1         192.168.0.249   YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset   administratively down down
```

RT-2

Este router tiene un enlace punto a punto con la switch multicapa para LAN 40 y 50 además de otros dos enlaces punto a punto con RT-0 y RT-1, se le asigna las Ip en función de la tabla de direcciones.

Gi0/0 -> Switch multicapa (SW-0)

Gi0/1 -> Switch multicapa (SW-2)

Se0/1/0 -> RT-1

Se0/1/1 -> RT-0

```
RT-2#sh ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.0.225   YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 192.168.0.229   YES manual up          up
Serial0/1/0         192.168.0.250   YES manual up          up
Serial0/1/1         192.168.0.246   YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset   administratively down down
```

CONFIGURACIÓN CONECTIVIDAD SWITCHES Y ETHERCHANNEL

En todos los switches se ha realizado la misma configuración, que incluye la creación de las vlan correspondientes, configuración de los puertos troncales, por cada lado todos los switches tienen los mismos troncales con la misma vlan nativa, y los switches que conectan dispositivos finales se han configurado como modo acceso para cada vlan correspondiente.

Ya que en todos los switches la configuración es igual muestro uno por cada lado

Además, todos los enlaces que usan los switches se configuran como etherchannel, es decir, se agrupan puertos físicos para crear uno lógico con una mayor redundancia y ancho de banda.

SWITCH REDES VLAN 10,20,55 + ETHERCHANNEL

Se configuran todas las interfaces lógicas que conectan a los demás switches como trunk, permitiendo vlan 10,20 y 55, añadiendo la vlan nativa 99

```
SW5#sh interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po1       on        802.1q         trunking    99
Po4       on        802.1q         trunking    99
Po5       on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
Po1       10,20,55
Po4       10,20,55
Po5       10,20,55

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       10,20,55
Po4       10,20,55
Po5       10,20,55

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1       10,20,55
Po4       10,20,55
Po5       none
```

Los puertos que conectan directamente a los dispositivos finales se configuran como acceso a la vlan correspondiente.

```
SW3(config)#do sh vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Po1
10   VLAN0010                active    Fa0/7, Fa0/8
20   VLAN0020                active
55   ADMINISTRATIVE          active
```

Se configura cada grupo de etherchannel para usar LACP, que es un estándar global, se configura en modo activo para que busque usar activamente la conexión etherchannel.

```
SW3(config)#do sh etherchannel summary

Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:          2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
3      Po3(SU)      LACP        Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P)
4      Po4(SU)      LACP        Fa0/4(P) Fa0/5(P) Fa0/6(P)
```

SWITCH REDES VLAN 30,40,55

En todos los switches se ha realizado la misma configuración, que incluye la creación de las vlan correspondientes, configuración de los puertos troncales, por cada lado todos los switches tienen los mismos troncales con la misma vlan nativa, y los switches que conectan dispositivos finales se han configurado como modo acceso para cada vlan correspondiente, en caso del Switch7 se ha configurado el mismo puerto para la vlan de voz y la vlan 40.

Ya que en todos los switches la configuración es igual muestro uno por cada lado

```
SW2#sh interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/4     on        802.1q         trunking    99
Gig0/1    on        802.1q         trunking    99
Gig0/2    on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/4     30,40,55
Gig0/1    30,40,55
Gig0/2    30,40,55

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/4     30,40,55
Gig0/1    30,40,55
Gig0/2    30,40,55

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/4     30,40,55
Gig0/1    30,40,55
Gig0/2    30,40,55
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
30	VLAN0030	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
40	VLAN0040	active	Fa0/5, Fa0/6
55	ADMINISTRATIVE	active	
99	Native	active	
999	unused	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

ENRUTAMIENTO

Realizamos el enrutamiento para que todas las redes se conecten unas a otras, en mi caso realizo enrutamiento estático, con rutas estáticas predeterminadas y flotantes para fortalecer la tolerancia a fallos.

RUTAS ESTÁTICAS SWITCHES CAPA 3

En estos switches únicamente se configura la ruta predeterminada, ya que estos solo tienen una posible dirección de siguiente salto, por lo que así todo el tráfico que el switch no sepa llegar se lo envía al router de siguiente salto.

```
SW0#show ip route static
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.225

SW2#show ip route static
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.229

SW1#sh ip route static
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.234
```

RUTAS ESTÁTICAS ROUTERS

En esta configuración se ha buscado que la ruta estática primaria sea la que menos saltos tenga hasta llegar a la dirección seleccionada, por lo que se configura la ruta flotante en el lado opuesto, y la ruta predeterminada en el sentido de las agujas del reloj.

RT-0

En el RT0 se encuentran las vlan 10,20,55 por la ip de siguiente salto del switch multicapa al que se conecta y las vlan 30,40 y 55 por la ip de siguiente salto del RT-2, por último, se encuentra el servidor DHCP por la ip de siguiente salto del RT-1

```
RT-0#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter a:
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.0.242 to network 0.0.0.0

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 15 subnets, 4 masks
S       192.168.0.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
        [1/0] via 192.168.0.233
S       192.168.0.16/28 [1/0] via 192.168.0.233
S       192.168.0.32/29 [1/0] via 192.168.0.246
S       192.168.0.40/29 [1/0] via 192.168.0.246
S       192.168.0.48/29 [1/0] via 192.168.0.233
S       192.168.0.64/29 [1/0] via 192.168.0.246
S       192.168.0.224/30 [1/0] via 192.168.0.246
S       192.168.0.228/30 [1/0] via 192.168.0.246
C       192.168.0.232/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.0.234/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.0.240/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.0.241/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       192.168.0.244/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.0.245/32 is directly connected, Serial0/1/1
S       192.168.0.252/30 [1/0] via 192.168.0.242
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.242
```

Se configuran las flotantes por la ip del siguiente salto opuesta con una distancia administrativa mayor

```
ip route 192.168.0.40 255.255.255.248 192.168.0.242 5
ip route 192.168.0.32 255.255.255.248 192.168.0.242 5
ip route 192.168.0.64 255.255.255.248 192.168.0.242 5
```

RT-1

En el RT0 se encuentran las vlan 10,20,55 por la ip de siguiente salto del RT-0 al que se conecta y las vlan 30,40 y 55 por la ip de siguiente salto del RT-2

```
RT-1#sh ip route static
      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 16 subnets, 4 masks
S       192.168.0.0/28 [1/0] via 192.168.0.241
S       192.168.0.16/28 [1/0] via 192.168.0.241
S       192.168.0.32/29 [1/0] via 192.168.0.250
S       192.168.0.40/29 [1/0] via 192.168.0.250
S       192.168.0.48/28 [1/0] via 192.168.0.241
S       192.168.0.48/29 [1/0] via 192.168.0.241
S       192.168.0.64/29 [1/0] via 192.168.0.250
S       192.168.0.224/30 [1/0] via 192.168.0.250
S       192.168.0.228/30 [1/0] via 192.168.0.250
S       192.168.0.232/30 [1/0] via 192.168.0.241
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.250
```

Se configuran las flotantes por la ip del siguiente salto opuesta con una distancia administrativa mayor

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.240 192.168.0.250 5
ip route 192.168.0.16 255.255.255.240 192.168.0.250 5
ip route 192.168.0.48 255.255.255.240 192.168.0.250 5
ip route 192.168.0.48 255.255.255.240 192.168.0.241
ip route 192.168.0.32 255.255.255.248 192.168.0.241 5
ip route 192.168.0.40 255.255.255.248 192.168.0.241 5
ip route 192.168.0.48 255.255.255.248 192.168.0.241
ip route 192.168.0.48 255.255.255.248 192.168.0.250 5
ip route 192.168.0.64 255.255.255.248 192.168.0.250
ip route 192.168.0.64 255.255.255.248 192.168.0.241 5
```

RT-2

En el RT2 se encuentran las vlan 30,40,55 por la ip de siguiente salto de los dos switches multicapa al que se conecta y las vlan 10,20 y 55 por la ip de siguiente salto del RT-0, por último, se encuentra el servidor DHCP por la ip de siguiente salto del RT-1

```
RT-2#sh ip route static
      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 16 subnets, 4 masks
S       192.168.0.0/28 [1/0] via 192.168.0.245
S       192.168.0.16/28 [1/0] via 192.168.0.245
S       192.168.0.32/29 [1/0] via 192.168.0.226
          [1/0] via 192.168.0.230
S       192.168.0.40/29 [1/0] via 192.168.0.226
          [1/0] via 192.168.0.230
S       192.168.0.48/29 [1/0] via 192.168.0.249
          [1/0] via 192.168.0.245
S       192.168.0.64/29 [1/0] via 192.168.0.226
S       192.168.0.232/30 [1/0] via 192.168.0.245
S       192.168.0.252/30 [1/0] via 192.168.0.249
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.245
```

Se configuran las flotantes por la ip del siguiente salto opuesta con una distancia administrativa mayor

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.240 192.168.0.249 5
ip route 192.168.0.16 255.255.255.240 192.168.0.249 5
ip route 192.168.0.48 255.255.255.248 192.168.0.245
ip route 192.168.0.48 255.255.255.248 192.168.0.249
ip route 192.168.0.252 255.255.255.252 192.168.0.245 5
```

SEGURIDAD EN CAPA 2

Se ha implementado buenas prácticas de seguridad en capa 2, principalmente para prevenir ataques de vlan tagging, vlan hopping, ataques de spanning tree y restringir el acceso a intrusos, incluye la siguiente configuración.

- Habilitar **port-security** en los switches de acceso, configurándolo como sticky y que el puerto pueda añadir a su whitelist como máximo 1 MAC, esto quiere decir que el switch aprende dinámicamente la MAC del pc que se conecta y ya no deja conectarse a ese mismo puerto un equipo con MAC distinta

```
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
  switchport port-security mac-address sticky
```

- En todos los puertos de modo acceso se configuran como **portfast** para que en el spanning tree el puerto pase directamente desde disable hasta forwarding, sin pasar por listening ni learning, además configuramos **bpduguard** para evitar que un posible intruso se conecte al puerto haciéndose pasar por un switch, en el caso de que eso pase, se tira la interfaz.

```
interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
  switchport port-security mac-address sticky
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
```

- Por defecto todos los puertos pertenecen a la vlan1, esto es peligroso ya que el atacante sabe a qué vlan están estos puertos por defecto y puede usarlo a su favor, por lo que se crea una vlan de **puertos que no se usan** y además se apagan estos puertos para mitigar el riesgo.

```
SW2# sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
30	VLAN0030	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
40	VLAN0040	active	Fa0/5, Fa0/6
55	ADMINISTRATIVE	active	
99	Native	active	
999	unused	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24

- Para evitar ataques de **vlan-tagging**, ya que en todos los trunk la vlan nativa por defecto es la 1, para evitar que el atacante pueda usar esa información a su favor, se crea una vlan en cada switch para la nativa y se configura en TODAS las conexiones troncales,

```
SW2# sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
30	VLAN0030	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
40	VLAN0040	active	Fa0/5, Fa0/6
55	ADMINISTRATIVE	active	
99	Native	active	
999	unused	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24

CONFIGURACIÓN DHCP

Se configura un servidor dedicado para DHCP, donde se encuentran todas las redes de la topología excepto las de punto a punto y las vlan de administración, se excluyen las direcciones que se asignan manualmente a las puertas de enlace y los hosts pueden adquirir su dirección ip dentro del rango especificado por el dhcp.

VLAN 10

Establezco el rango desde 192.168.0.2 hasta 192.168.0.14 permitiendo así 13 host usables y 1 manualmente configurado para la puerta de enlace

DHCP				
Interface	FastEthernet0			Service ☒ On ☐ Off
Pool Name	VLAN10			
Default Gateway	192.168.0.1			
DNS Server	8.8.8.8			
Start IP Address :	192	168	0	2
Subnet Mask:	255	255	255	240
Maximum Number of Users :	14			
TFTP Server:	0.0.0.0			
WLC Address:	0.0.0.0			

VLAN 20

Establezco el rango desde 192.168.0.19 hasta 192.168.0.30 permitiendo así 13 host usables y 1 manualmente configurado para la puerta de enlace

DHCP				
Interface	FastEthernet0			Service ☒ On ☐ Off
Pool Name	VLAN20			
Default Gateway	192.168.0.17			
DNS Server	8.8.8.8			
Start IP Address :	192	168	0	18
Subnet Mask:	255	255	255	240
Maximum Number of Users :	14			
TFTP Server:	0.0.0.0			
WLC Address:	0.0.0.0			

VLAN 30

Establezco el rango desde 192.168.0.43 hasta 192.168.0.46 permitiendo así 3 host usables y 3 manualmente configurado para la puerta de enlace del switch multicapa 0, el switch multicapa 2 y la dirección ip gateway virtual configurado por HSRP.

DHCP				
Interface	FastEthernet0			Service ☒ On ☐ Off
Pool Name	VLAN30			
Default Gateway	192.168.0.43			
DNS Server	8.8.8.8			
Start IP Address :	192	168	0	43
Subnet Mask:	255	255	255	248
Maximum Number of Users :	5			
TFTP Server:	0.0.0.0			
WLC Address:	0.0.0.0			

VLAN 40

Establezco el rango desde 192.168.0.35 hasta 192.168.0.48 permitiendo así 3 host usables y 3 manualmente configurado para la puerta de enlace del switch multicapa 0, el switch multicapa 2 y la dirección ip gateway virtual configurado por HSRP.

DHCP				
Interface	FastEthernet0			Service ☒ On ☐ Off
Pool Name	VLAN40			
Default Gateway	192.168.0.35			
DNS Server	8.8.8.8			
Start IP Address :	192	168	0	35
Subnet Mask:	255	255	255	248
Maximum Number of Users :	5			
TFTP Server:	0.0.0.0			
WLC Address:	0.0.0.0			

RELAY AGENT

Todos los switches multicapas están configurados por cada vlan como relay agent, de esta manera se comunica con el servidor dhcp externo.

***El comando es ip helper address [ip del servidor DHCP]**

```
interface Vlan30
  mac-address 00e0.b002.7101
  ip address 192.168.0.41 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.0.254
  standby 30 ip 192.168.0.43
  standby 30 preempt
!
interface Vlan40
  mac-address 00e0.b002.7102
  ip address 192.168.0.34 255.255.255.248
  ip helper-address 192.168.0.254
  standby 40 ip 192.168.0.35
  standby 40 preempt

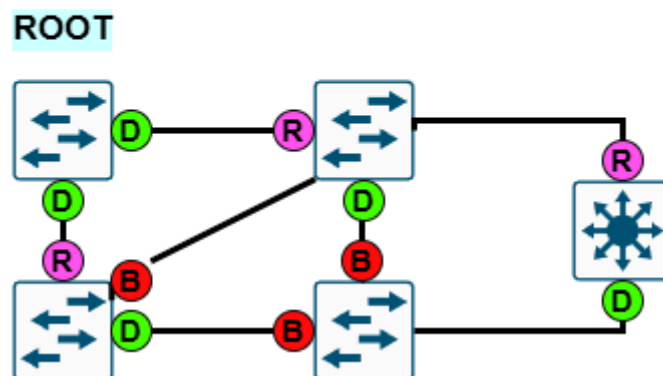
interface Vlan10
  mac-address 0060.704c.b901
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.240
  ip helper-address 192.168.0.254
!
interface Vlan20
  mac-address 0060.704c.b902
  ip address 192.168.0.17 255.255.255.240
  ip helper-address 192.168.0.254
.
```

SPANNING TREE

Este es un protocolo que detecta bucles de capa 2 y los elimina, en cada vlan se detecta la cada topología STP el root bridge, los root ports y los designateds ports.

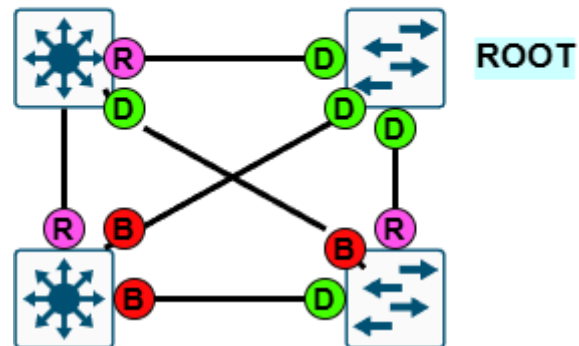
VLAN 10,20,55

VLAN 10,20,55



VLAN 30,40,55

VLAN 30,40,55



VERIFICACIÓN

DHCP

Se verifica que todas las VLANs reciben su ip dinámicamente.

VLAN 10

PC14

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.0.5

Subnet Mask 255.255.255.240

Default Gateway 192.168.0.1

DNS Server 8.8.8.8

VLAN 20

PC15

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.0.20

Subnet Mask 255.255.255.240

Default Gateway 192.168.0.17

DNS Server 8.8.8.8

VLAN 30

PC6

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.0.46

Subnet Mask 255.255.255.248

Default Gateway 192.168.0.43

DNS Server 8.8.8.8

VLAN 40

PC2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.0.36

Subnet Mask 255.255.255.248

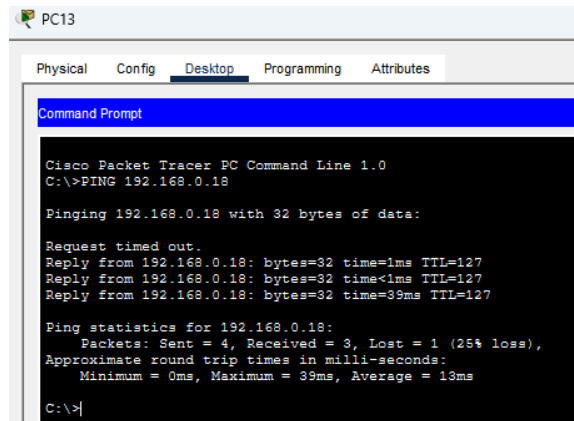
Default Gateway 192.168.0.35

DNS Server 8.8.8.8

CONECTIVIDAD ENTRE VLANs

VLAN 10

- CON VLAN 20



```
PC13
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>PING 192.168.0.18

Pinging 192.168.0.18 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.18: bytes=32 time=39ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 39ms, Average = 13ms

C:\>|
```

- CON VLAN 30

```
C:\>PING 192.168.0.46

Pinging 192.168.0.46 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.0.46:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

- CON VLAN 40

```
C:\>PING 192.168.0.34

Pinging 192.168.0.34 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.34: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 192.168.0.34: bytes=32 time<1ms TTL=252
Reply from 192.168.0.34: bytes=32 time=1ms TTL=252
Reply from 192.168.0.34: bytes=32 time=1ms TTL=252

Ping statistics for 192.168.0.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

- CON VLAN 55 LADO 1

```
C:\>PING 192.168.0.50

Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- CON VLAN 55 LADO 2

```
C:\>PING 192.168.0.66

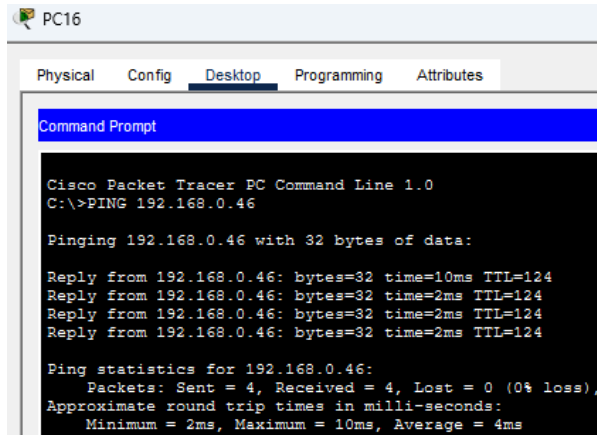
Pinging 192.168.0.66 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=1ms TTL=251
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=11ms TTL=251
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=1ms TTL=251

Ping statistics for 192.168.0.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

VLAN 20

- CON VLAN 30



```
PC16
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

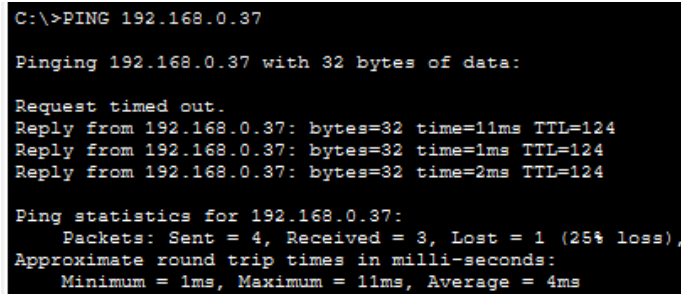
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>PING 192.168.0.46

Pinging 192.168.0.46 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time=10ms TTL=124
Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 192.168.0.46: bytes=32 time=2ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.0.46:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms
```

- CON VLAN 40



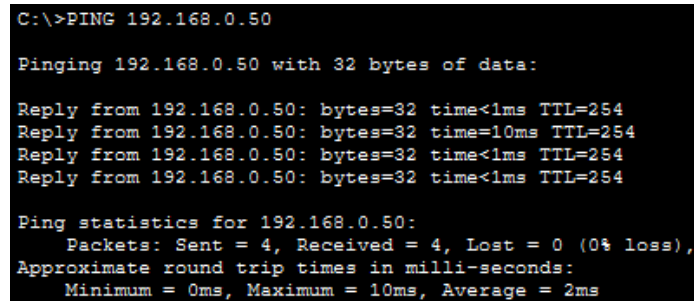
```
C:\>PING 192.168.0.37

Pinging 192.168.0.37 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.37: bytes=32 time=11ms TTL=124
Reply from 192.168.0.37: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 192.168.0.37: bytes=32 time=2ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.0.37:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms
```

- CON VLAN 55 LADO IZQUIERDO



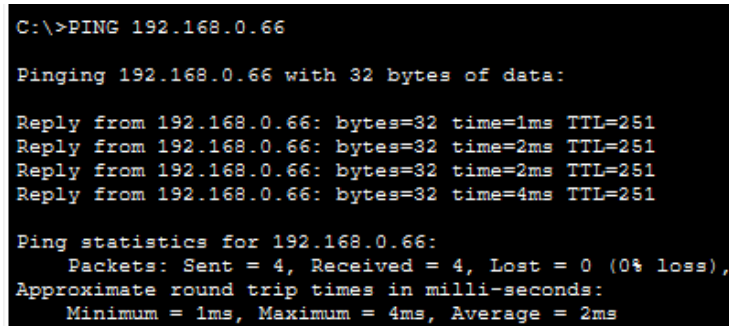
```
C:\>PING 192.168.0.50

Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

- CON VLAN 55 LADO DERECHO



```
C:\>PING 192.168.0.66

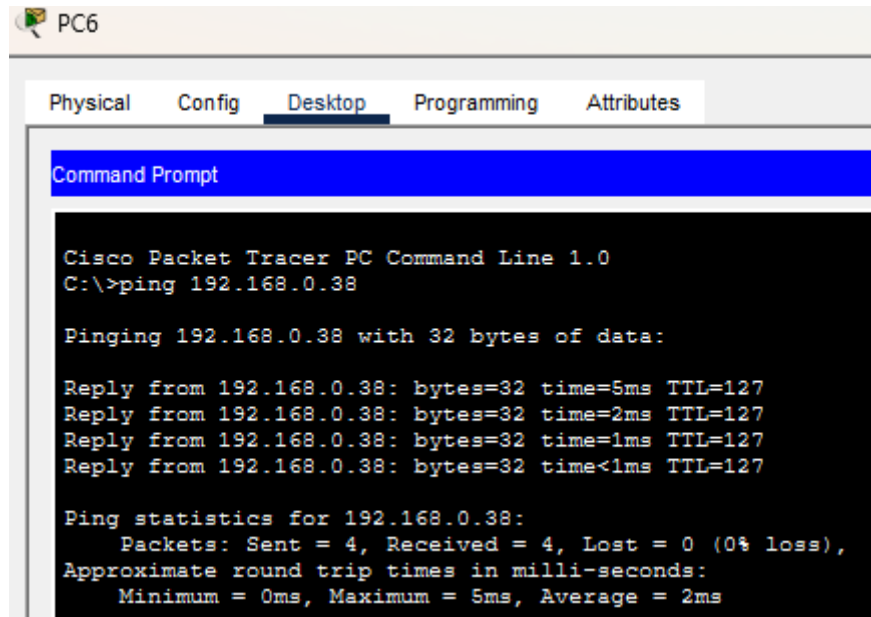
Pinging 192.168.0.66 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=1ms TTL=251
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time=4ms TTL=251

Ping statistics for 192.168.0.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

VLAN 30

- CON VLAN 40



The screenshot shows the 'PC6' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The text in the command prompt is as follows:

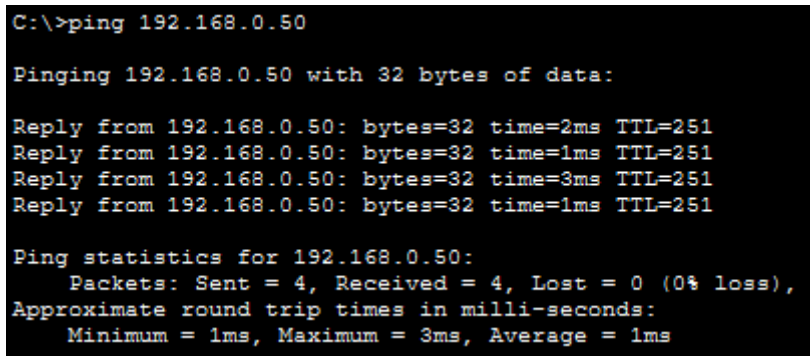
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.38

Pinging 192.168.0.38 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.38: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.0.38: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.0.38: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.38: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.38:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

- CON VLAN 55 LADO IZQUIERDO



The screenshot shows the 'PC6' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The text in the command prompt is as follows:

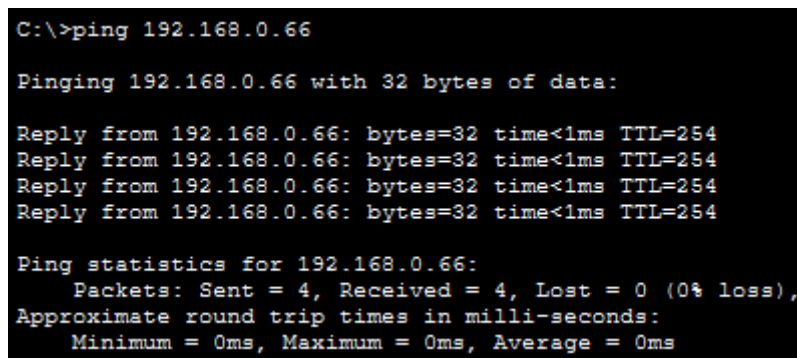
```
C:\>ping 192.168.0.50

Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=251
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3ms TTL=251
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=251

Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

- CON VLAN 55 LADO DERECHO



The screenshot shows the 'PC6' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The text in the command prompt is as follows:

```
C:\>ping 192.168.0.66

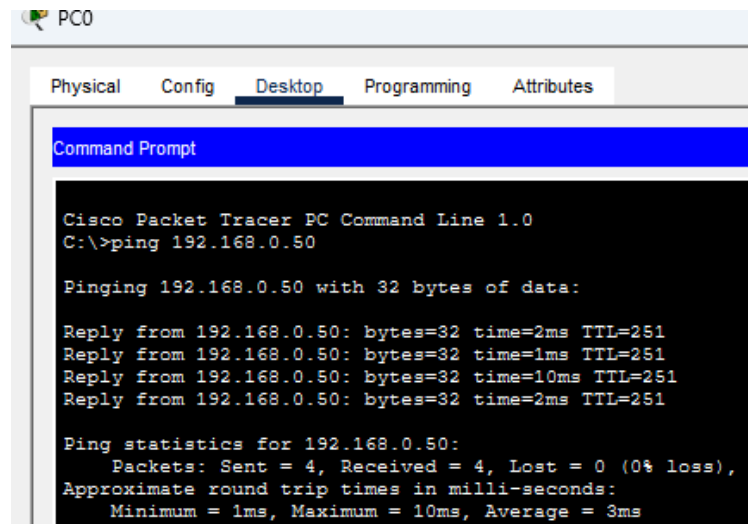
Pinging 192.168.0.66 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

VLAN 40

- CON VLAN 55 LADO IZQUIERDO



The screenshot shows the 'PC0' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The text in the command prompt is as follows:

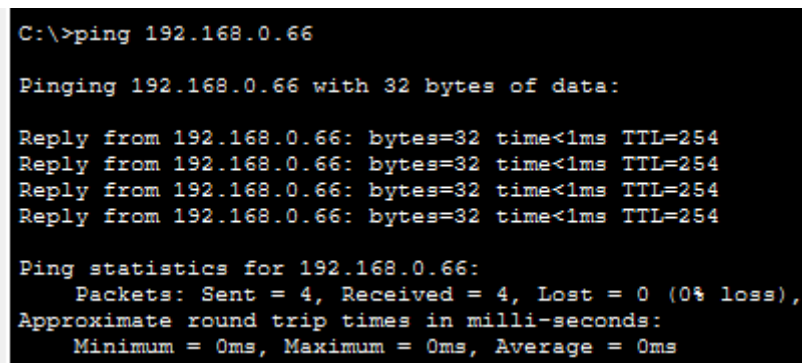
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.50

Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=1ms TTL=251
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=10ms TTL=251
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=2ms TTL=251

Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
```

- CON VLAN 55 LADO DERECHO



The screenshot shows a 'Command Prompt' window with the following text:

```
C:\>ping 192.168.0.66

Pinging 192.168.0.66 with 32 bytes of data:

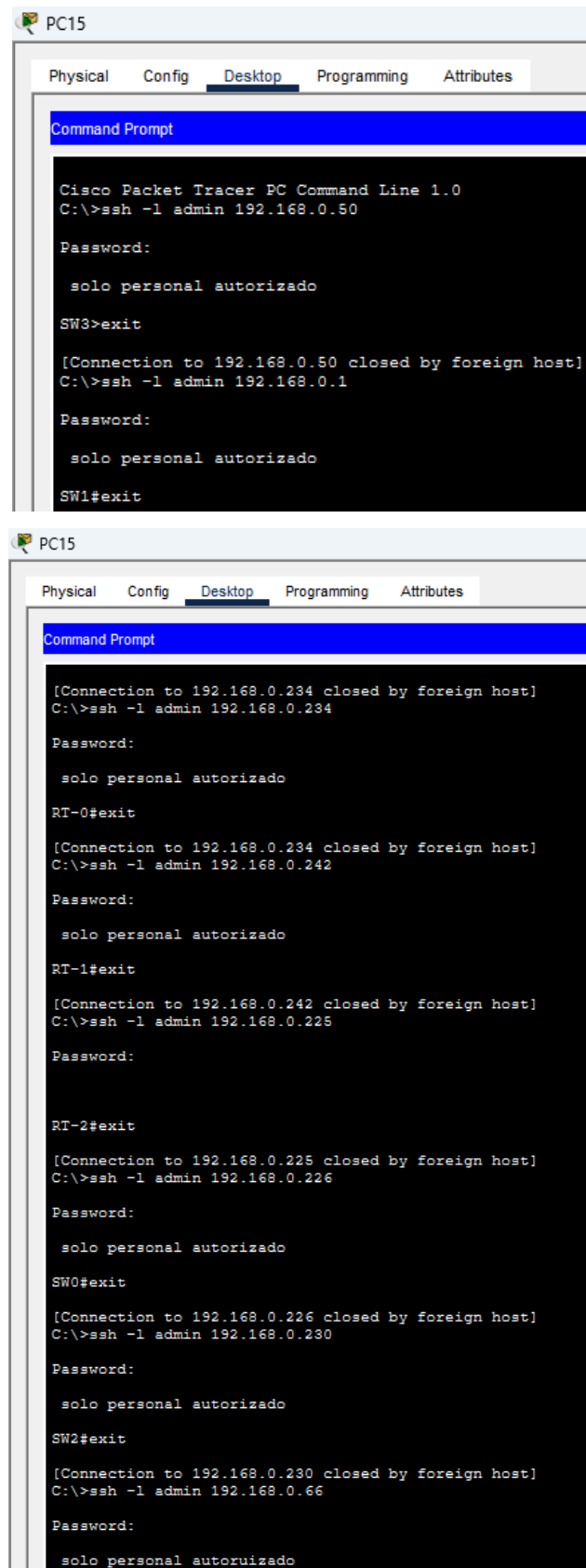
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.66: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

CONECTIVIDAD SSH

Ya que se configura ssh con exactamente los mismos parámetros en todos los dispositivos intermediarios, verificamos la conectividad por dispositivo de cada red.

*Desde el PC 15 se acceden a los dispositivos intermediarios de cada red (1 por red)



The image displays two screenshots of the PC15 Command Prompt window in Cisco Packet Tracer. The window has tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. The Command Prompt shows the following sequence of commands and responses:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l admin 192.168.0.50

Password:
solo personal autorizado
SW3#exit

[Connection to 192.168.0.50 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.0.1

Password:
solo personal autorizado
SW1#exit
```

The second screenshot shows a series of SSH connections to different devices, each followed by a successful login and an exit command:

```
[Connection to 192.168.0.234 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.0.234

Password:
solo personal autorizado
RT-0#exit

[Connection to 192.168.0.234 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.0.242

Password:
solo personal autorizado
RT-1#exit

[Connection to 192.168.0.242 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.0.225

Password:
solo personal autorizado
RT-2#exit

[Connection to 192.168.0.225 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.0.226

Password:
solo personal autorizado
SW0#exit

[Connection to 192.168.0.226 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.0.230

Password:
solo personal autorizado
SW2#exit

[Connection to 192.168.0.230 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.0.66

Password:
solo personal autorizado
```